第一章 知識地圖

本章考點

四類生命現象

	意思	例子
代謝	體內的各種化學反應 分解、合成	呼吸作用分解養分、放出能量
生長與發育	細胞變多、長大； 構造和功能變成熟	綠豆芽長高； 蝌蚪變青蛙
感應與運動	接受刺激， 做出反應	含羞草被碰會合起； 植物向光生長
生殖	產生下一代	草履蟲一分為二； 植物開花結出種子

生物由細胞構成，並表現這些生命現象；只有其中一項很像，不代表是生物。看起來像、但不是生物：鐘乳石會變長（像生長），其實是礦物一層層堆積，不是細胞分裂、長大；機器人會動、有感應器（像感應與運動），但靠電池和程式，不會代謝、不會生殖；（補充）火會消耗氧、產生二氧化碳，但不是由細胞構成。

有機物 vs 無機物

	有機物	無機物
特徵	大多是含碳的化合物；構成生物體的重要物質	例外：二氧化碳、一氧化碳含碳，仍是無機物
例子	醣類（米飯、麵包） 蛋白質（蛋、肉） 脂質（食用油）	水 氧、二氧化碳 礦物質（食鹽等鹽類）

（補充）維生素也是有機物。

三種變因：一次只改一個條件

	操縱變因 刻意改變，只改一個	控制變因 兩組保持相同	應變變因 觀察、記錄的結果
麵包發霉	有沒有滴水	麵包種類、大小、溫度、放置天數	發霉的面積
綠豆芽	有沒有照光	澆水量、溫度、品種和數量	5 天後的高度
酵母菌	水溫	糖、酵母粉、水量、瓶子和氣球	氣球脹大的程度
食物熱量 第三章	食物種類	食物質量、水量、裝置	水上升的溫度
水蘊草 第三章	燈的距離	水的種類、水蘊草的量、水溫	每分鐘的氣泡數

實驗組和對照組只差操縱變因（操縱變因就是問題想知道的那個條件）；應變變因要做完實驗才量得到。每組多放幾片、重複實驗，結論比較可靠。

複式顯微鏡 vs 解剖顯微鏡

	複式顯微鏡	解剖顯微鏡
觀察方式	多為單眼	雙眼
像的方向	上下左右顛倒 移動玻片，像往相反方向移	和實物同方向（正立）
立體感	平面	立體
放大倍率	較高（約 40～400 倍＊）	較低（約 10～40 倍＊）
光源	在下方，光要穿過標本	可從上方照光
適合觀察	薄而透光的玻片標本 例：洋蔥表皮細胞	較大、不透光的物體 例：螞蟻、花

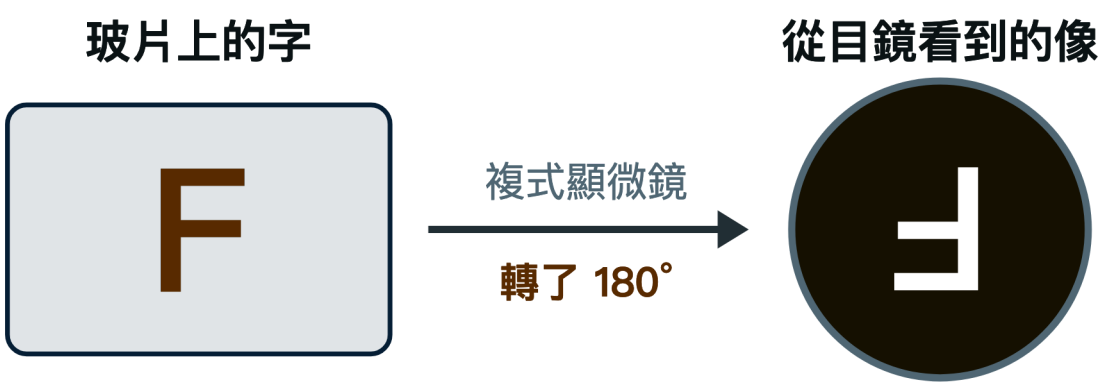
＊倍率依機型而不同。

低倍 vs 高倍

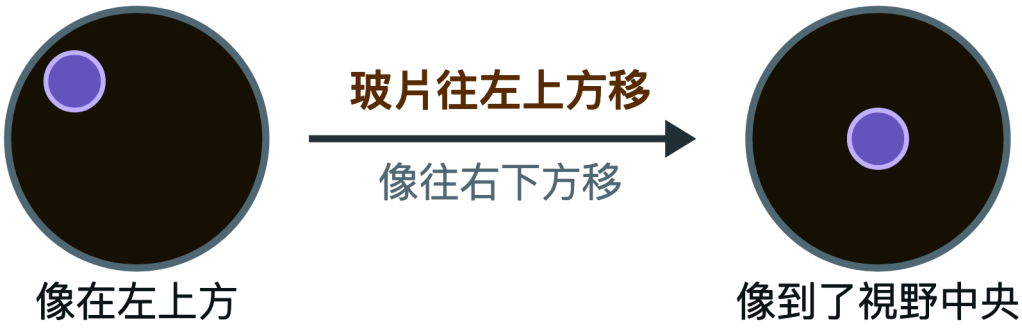
	低倍	高倍
物鏡	較短	較長，離玻片較近
視野範圍	大	小
細胞數目	多	少
細胞的像	小	大
亮度	亮	暗 開大光圈、調亮光源
調節輪	先粗、後細	**只用細調節輪**

換高倍前，先把目標移到視野中央。

複式顯微鏡：像的方向與移動玻片



像在哪個方向，玻片就往哪個方向移



＊示意。像上下、左右都顛倒；移動玻片時，像往相反方向移動。所以像偏哪一邊，玻片就往哪一邊移。

各節重點

1–1 生命現象

- 生物和非生物怎麼分？看有沒有**生命現象**
- 生物由**細胞**構成，並表現生命現象
- **四類生命現象**
  - **代謝**：生物體內進行的各種化學反應
  - **生長與發育**：個體長大，構造和功能逐漸成熟
  - **感應與運動**：接受刺激，並做出反應
  - **生殖**：產生下一代，讓生命延續
- **代謝**：分解和合成
  - 分解：大分子 → 小分子＋能量
  - 例：**呼吸作用**分解養分，放出能量
  - 合成：小分子＋能量 → 大分子
  - 例：把小分子組合成身體需要的物質
- **生長與發育**
  - 生長：細胞分裂讓數目變多，細胞再長大 → 個體長大
  - 例：綠豆芽一天天長高
  - 發育：形態構造和功能逐漸改變、變得成熟

    - 例：蝌蚪變成青蛙
- **感應與運動**的例子
    - 含羞草被碰觸，葉子會合起來
    - 植物朝著光的方向生長
    - 手碰到燙的東西，會立刻縮回
- **生殖**的例子
    - 草履蟲一分為二：一個細胞 → 兩個新的個體
    - 植物開花，結出果實和種子
- **判斷是不是生物**
    - 要由細胞構成，並表現生命現象；只有一項很像，不算
    - 鐘乳石會變長：是礦物一層層堆積，不是生長
    - 機器人會動、有感應器：靠電池和程式，不會代謝、不會生殖
    - （補充）火會燃燒、消耗氧、產生二氧化碳，但不是生物
- **常考的歸類**
    - 食物在體內被分解、放出能量：代謝
    - 種子發芽、長成幼苗：生長與發育
    - 開花、結果：生殖
    - 飛蛾撲向燈光、手碰到燙的東西縮回：感應與運動

> **易錯：**
> - 「會動、會長大的就是生物」不對：要由細胞構成並表現生命現象；鐘乳石變長只是礦物堆積
> - 「機器人會感應、會動，所以是生物」不對：它不會代謝、不會生殖，也不是由細胞構成
> - 「植物不會走動，所以沒有感應」不對：含羞草被碰會合起葉子、植物向光生長，都是感應
> - 「蝌蚪變青蛙是生殖」不對：這是**發育**（生長與發育）；生殖是產生下一代

1–2 生命起源與生物圈

- **早期的地球**
    - 約在 **46 億年前**＊形成
    - 火山活動頻繁、常有閃電、紫外線很強
    - 水蒸氣凝結降雨，形成**原始海洋**
    - 原始大氣（推測）：水蒸氣、甲烷、氨、氫等，**沒有氧**
    - （補充）這四種氣體是米勒採用的假設；也有人認為二氧化碳和氮較多
- **有機物與無機物**
    - **有機物**：大多是含碳的化合物，是構成生物體的重要物質
    - 有機物例：醣類（米飯）、蛋白質（蛋、肉）、脂質（食用油）
    - **無機物**例：水、氧、二氧化碳、礦物質（如食鹽等鹽類）
    - **二氧化碳**雖然含碳，仍是無機物（一氧化碳也是）
    - （補充）維生素也是有機物
- **地球為什麼適合生物**
    - 和太陽**距離適中** → 溫度適當 → 有**液態水**

- 水星太近、太熱，沒有液態水；火星較遠、較冷，水大多結成冰
- **大氣**的功能
  - 提供氧和二氧化碳
  - 保溫，減少溫差
  - 臭氧層吸收部分紫外線
- 大多數生物需要：**陽光、空氣、水、養分、適當的溫度**
- （補充）例外：深海熱泉的細菌不靠陽光生活

- **生物圈**：地球上有生物生存的範圍
  - 包括**大氣圈的下層、整個水圈、岩石圈的表層**（土壤）
  - 大約是海平面上下各 **10 km**＊，只是地球表面薄薄一層
  - 陽光、空氣、水的分布，影響生物的分布
  - 地表附近、淺海：條件充足，生物最多
  - 高山頂：空氣稀薄、寒冷；深海：沒有陽光 → 生物都比較少
  - （補充）大多數生物集中在地表附近和有陽光的淺海（約 200 m 以內＊）

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- **米勒**的模擬實驗（1953 年）
  - 問題：在原始地球的條件下，無機物能不能形成有機物？
  - 燒瓶裡放甲烷、氨、氫、水蒸氣（模擬原始大氣）和水（模擬原始海洋）
  - 加熱：水沸騰，產生水蒸氣
  - 放電：電極放出火花，模擬閃電、提供能量
  - 冷卻：冷凝管讓水蒸氣凝結成水滴，流回燒瓶
  - 結果：約一週後＊，水中出現**胺基酸**等有機物
  - 結論：無機物可以形成有機物；但胺基酸還不是生命
- **巴斯德**的**鵝頸瓶**實驗（約 1860 年代）
  - 問題：生命會不會從肉湯中「自然發生」？
  - ① 煮沸：殺死肉湯中原有的微生物
  - ② 放置：彎曲的瓶頸讓空氣能進出
  - 瓶頸完整：灰塵、微生物卡在彎曲處 → 肉湯很久不腐敗
  - 打斷瓶頸：微生物落入肉湯 → 肉湯腐敗
  - 兩瓶只差「微生物能不能進入肉湯」
  - 結論：現今的生物都由**原有的生物**產生，不會自然發生
  - 為什麼用彎瓶頸、不封口：空氣能進入，可見不腐敗不是因為沒有空氣
- **最早的生命**
  - 推測是構造簡單的**單細胞生物**（像細菌）
  - 推測過程：無機物 → 有機物 → 簡單的生命（經過非常長的時間）
  - **深海熱泉**：海底火山噴口，溫度高、沒有陽光，環境和早期地球相似
  - 熱泉的細菌利用噴出的化學物質獲得能量，不靠陽光
  - 後來出現能行光合作用的**藍綠菌**，放出氧，大氣的氧才慢慢增加

- **常考數字**
  - 地球形成：約 46 億年前＊
  - （補充）最早的生物化石：約 35 億年前＊
  - 生物圈：海平面上下各約 10 km＊；地球半徑約 6400 km
  - 地球平均約 15 ˚C＊；和太陽的距離約 1.5 億 km
  - 水星白天約 430 ˚C＊、夜晚約 −180 ˚C＊；火星平均約 −60 ˚C＊

> **易錯：**
> - 「二氧化碳含碳，所以是有機物」不對：二氧化碳、一氧化碳都屬於無機物
> - 「原始大氣和現在一樣有氧」不對：原始大氣幾乎沒有氧；（補充）藍綠菌出現後，氧才慢慢增加
> - （補充）「米勒實驗做出了生命」不對：只得到胺基酸等有機物，胺基酸還不是生命
> - （補充）「鵝頸瓶的肉湯不腐敗，是因為沒有空氣」不對：空氣能進出，是微生物被擋在彎曲處
> - （補充）「所有生物都要靠陽光才能生活」不對：大多數生物需要陽光，但深海熱泉的細菌不靠陽光
> - 「生物圈包括整個大氣圈和岩石圈」不對：只有大氣圈的下層、岩石圈的表層，加上整個水圈

1–3 科學方法

- 科學方法：先提出可以檢驗的假說，再用**公平的實驗**檢驗
- **流程**
  - 觀察 → 提出問題 → 形成假說 → 設計實驗 → 進行實驗、記錄 → 分析結果 → 得到結論
  - 結果不支持假說 → 修正假說，再設計實驗
  - 各版本課本的寫法略有不同（有的加上「蒐集資料」）
- **名詞**
  - **假說**：根據觀察和已知的知識提出、可以用實驗檢驗的**暫時答案**
  - **實驗組**：改變條件的那一組（例：滴水）
  - **對照組**：不改變、用來比較的那一組（例：不滴水）
  - **操縱變因**：刻意改變的條件，**只能有一個**
  - **控制變因**：兩組保持相同的條件
  - **應變變因**：觀察、記錄的結果（做完實驗才量得到）
- **例：水分與麵包發霉**
  - 觀察：放在潮溼地方的麵包，好像比較快發霉
  - 問題：水分會影響麵包發霉嗎？
  - 假說：水分多的麵包比較容易發霉
  - 設計：實驗組滴水、對照組不滴水，兩組只差「滴不滴水」
  - 控制變因：麵包種類、大小、溫度、放置時間、容器
  - 記錄：每天記錄兩組發霉的面積，畫成圖表比較
  - 結果：滴水的發霉面積比較大 → 結論：支持假說
- **公平實驗的重點**
  - 只改一個條件：同時改好幾個，就不知道是哪一個造成的
  - 要有對照組，才能比較、確定結果的原因
  - 每組多放幾片、重複幾次取**平均**，結論比較可靠

- 結果不支持假說也有價值：修正假說，再實驗
- 例：「照光的綠豆芽會長得比較高」→ 比較 5 天後的平均高度：暗處的反而比較高（又細又長、顏色偏黃，黃化現象）→ **不支持假說**，修正成「照光的綠豆芽比較綠、比較粗壯」再實驗
- 例：「約 35 °C 時，酵母菌產生的氣體比約 5 °C 時多」→ 35 °C 的氣球比較大（應變變因：氣球脹大的程度，量周長）→ 支持假說；酵母菌分解糖，產生二氧化碳；溫度太低作用很慢，太高（例如滾水）會讓酵母菌死亡
- 結論只適用於實驗的條件（例如這種麵包、這個溫度）

易錯：

- 「假說一定是對的」不對：假說是暫時答案，實驗結果可能支持，也可能不支持
- 「多改幾個條件，差異比較明顯」不對：只能改一個操縱變因，否則不知道是哪一個造成的
- 「應變變因可以事先設定」不對：應變變因是做完實驗才量得到的結果
- 「結果不支持假說，實驗就失敗了」不對：結果一樣有價值，要修正假說、再設計實驗
- 「只做一次就能下結論」不對：多放幾個、重複實驗、取平均，結論才可靠

1–4 顯微鏡

- **複式顯微鏡的構造**
  - 光的路徑：光源 → 光圈 → 玻片 → 物鏡 → 目鏡 → 眼睛
  - **目鏡**：靠近眼睛；目鏡越**短**，倍率越高
  - **物鏡**：靠近玻片；物鏡越**長**，倍率越高；轉動旋轉盤換物鏡
  - **載物台**放玻片，用**壓片夾**固定
  - **光源**、**光圈**：調整亮度；光圈開大，視野變亮
  - **粗調節輪**：大幅升降，低倍時用來找到影像
  - **細調節輪**：微調，把影像調清楚
  - 其他構造：鏡臂、鏡座、鏡筒
  - 樣式各家不同：有的升降載物台、有的升降鏡筒；有的用反光鏡代替光源
- **放大倍率**
  - **總放大倍率 ＝ 目鏡倍率 × 物鏡倍率**
  - 例：目鏡 10×、物鏡 10× → 100 倍；換物鏡 40× → 400 倍
- **像的方向**（複式顯微鏡）
  - 像**上下、左右都顛倒**，等於轉了 180°
  - 例：玻片上寫 p，看到的像是 d
  - 移動玻片時，像往**相反方向**移動
  - 移到中央：**像在哪個方向，玻片就往哪個方向移**
  - 例：像在左上方 → 玻片往左上方移
- **低倍換成高倍**
  - 視野範圍變小、看到的細胞數目變少
  - 細胞的像變大、視野變暗
  - 換之前：先把目標移到**視野中央**，否則換高倍後會找不到
  - 換之後：**只用細調節輪**；變暗就開大光圈、調亮光源

- **操作順序**
  - 用低倍物鏡，打開光源、調光圈讓視野變亮 → 玻片放在載物台中央，用壓片夾固定 → 從**側面**看，轉粗調節輪讓物鏡接近玻片（不能碰到）→ 從目鏡看，反方向慢慢轉粗調節輪，看到影像後用細調節輪調清楚 → 目標移到視野中央，再換高倍物鏡，只用細調節輪
- **為什麼要這樣做**
  - 先用低倍：視野大，容易找到目標；物鏡離玻片遠，不容易撞到
  - 從側面看：避免物鏡壓破玻片、損壞鏡頭
  - 高倍只用細調節輪：高倍物鏡較長、離玻片很近，粗調可能壓破玻片
- **視野中的細胞數目**
  - 倍率變成 4 倍，視野直徑變成 1/4
  - 一排細胞：100 倍看到 8 個 → 400 倍約 8 ÷ 4 ＝ 2 個
  - 整個視野塞滿細胞：面積變成 1/16，細胞數目也約變成 1/16
  - 倍率變 2 倍：一排的數目變 1/2，整個視野的數目變 1/4
- **製作玻片標本**（洋蔥表皮）
  - 載玻片中央滴一滴清水 → 撕下洋蔥表皮的薄膜，放上去攤平 → 蓋玻片**斜斜放下**，避免氣泡 → 蓋玻片**一側滴碘液**，**另一側用吸水紙吸**，讓染液流過標本 → 先用低倍觀察
  - 也可以先滴染液、放標本，再蓋上蓋玻片
- **染色**
  - 洋蔥表皮細胞用**碘液**（黃褐色）
  - 口腔皮膜細胞用**亞甲藍液**（藍色）；用乾淨的牙籤輕刮口腔內側取得
  - 為什麼染色：細胞又薄又透明，染色讓**細胞核**看得更清楚
  - 洋蔥表皮細胞沒有葉綠體，所以看不到綠色的顆粒
  - 吸水紙：讓染液流過標本，也吸掉蓋玻片外多餘的液體
- **解剖顯微鏡**（也叫立體顯微鏡）
  - 有**兩個目鏡**，用雙眼看
  - 像和實物**同方向（正立）**，而且是**立體**的
  - 移動物體時，像往**相同方向**移動
  - 可以從**上方**照光；倍率較低（約 10～40 倍＊）
  - 適合看較大、不透光的物體：昆蟲（如螞蟻）、花
- **比較：複式 vs 解剖**
  - 複式：光源在下方，光要穿過標本 → 標本要**薄而透光**，做成玻片
  - 複式：倍率較高，看到平面的像 → 看細胞
  - 解剖：倍率較低，雙眼看到立體的像 → 看昆蟲、花的外形

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- **常考數字**
  - 學校常見的複式顯微鏡約 40～400 倍＊（有的可到 1000 倍以上）
  - 視野寬（用目鏡 10× 估算）＊
    - 40 倍：約 4.5 mm
    - 100 倍：約 1.8 mm
    - 400 倍：約 0.45 mm

易錯：

- 「像在左上方，玻片要往右下方移」不對：像在哪個方向，玻片就往哪個方向移（往左上方）
- 「換高倍後用粗調節輪對焦」不對：高倍物鏡離玻片很近，只能用細調節輪
- 「目鏡越長，倍率越高」不對：目鏡越短倍率越高；物鏡才是越長倍率越高
- 「換高倍看到的細胞比較多」不對：數目變少、像變大、視野變暗
- 「解剖顯微鏡的像也是顛倒的」不對：解剖顯微鏡的像正立、立體，只有複式顯微鏡的像顛倒
- 「染色是為了看清楚葉綠體」不對：洋蔥表皮細胞沒有葉綠體；染色讓細胞核更清楚